

סרטייה

מערכת השאלת סרטי וידאו/DVD

הגשה סופית · מסמך 1 מתוך 3

מסמך תיאור פונקציונליות

Ahmad Abd Al-Haleem	מגיש
סדנה ליישומים בתכנות Java	קורס
האוניברסיטה הפתוחה	מוסד
אוגוסט 2026	תאריך

github.com/Ahmed95zx/Sartia

תוכן המסמך

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. מטרת המערכת | 5. אופן השימוש – מנהלים |
| 2. מבנה המערכת | 5.1 מסך ניהול הקטלוג |
| 3. סוגי משתמשים והרשאות | 5.2 מסך ההשאלות הפתוחות |
| 4. אופן השימוש – לקוחות | 6. חוקים עסקיים |
| 4.1 מסך הקטלוג | 7. טיפול בשגיאות |
| 4.2 מסך פרטי הסרט | 8. ממשק התכנות (API) |
| 4.3 מסך הרשמה | |
| 4.4 מסך כניסה | |
| 4.5 מסך ההשאלות שלי | |

1. מטרת המערכת

"סרטייה" היא מערכת אינטרנטית לניהול ספריית השאלות של סרטי וידאו ו-DVD.

המערכת נותנת מענה לשני צרכים שונים:

- **ללקוח** – לעיין בקטלוג הסרטים, לחפש סרט לפי מילות מפתח או קטגוריה, לבדוק אם הוא זמין להשאלה, להשאל אותו, לעקוב אחר ההשאלות הפעילות וההיסטוריה שלו, ולכתוב ביקורות על סרטים שהשאל.
- **למנהל** – לתחזק את הקטלוג (הוספה, עריכה ומחיקה של סרטים), לנהל את מלאי העותקים הפיזיים, לעקוב אחר כל ההשאלות הפתוחות ולטפל בהחזרות ובאיחורים.

הדגש המרכזי בתכנון המערכת הוא **נכונות ניהול המלאי**: המערכת חייבת להבטיח שעותק שהושאל לא יושאל שוב עד שיוחזר, גם כאשר מספר לקוחות מנסים להשאל את אותו הסרט באותו הרגע. הדרך שבה הדבר מובטח מתוארת במסמך התכנון.

הערה על שפת הממשק: ממשק המשתמש של המערכת, וכן נתוני הקטלוג, כתובים **באנגלית**, והפריסה היא משמאל לימין. מסמך זה מתאר אותם בעברית, ולכן טקסטים המופיעים על המסך מצוטטים בו בלשונם – למשל התווית **Available (3)**.

2. מבנה המערכת

המערכת מחולקת לשני אזורים:

אזור	קהל היעד	כתובת בסיס
אזור הלקוחות	כלל המשתמשים	<code>/sartia/catalog.xhtml</code>
אזור הניהול	מנהלים בלבד	<code>/sartia/admin/</code>

בנוסף קיים **ממשק תכנות (REST API)** בכתובת `/sartia/api/` המאפשר גישה לקריאה בלבד לנתוני הקטלוג בפורמט JSON. ראו פרק 8.

עיון בקטלוג אינו מחייב הרשמה. כל גולש יכול לעיין בסרטים, לחפש ולראות את פרטיהם המלאים. רק פעולות המשנות את מצב המערכת – השאלה, החזרה וכתובת ביקורת – מחייבות משתמש רשום.

3. סוגי משתמשים והרשאות

פעולה	אורח (לא רשום)	לקוח רשום	מנהלן
עיון בקטלוג וחיפוש	✓	✓	✓
צפייה בפרטי סרט ובביקורות	✓	✓	✓
השאלת סרט	X	✓	✓
החזרת השאלה משלו	X	✓	✓
צפייה בהיסטוריית ההשאלות שלו	X	✓	✓
כתיבת ביקורת	X	רק על סרט שהשאל	רק על סרט שהשאל
הוספה/עריכה/מחיקה של סרט	X	X	✓
ניהול מלאי עותקים	X	X	✓
צפייה בכל ההשאלות הפתוחות	X	X	✓
החזרת השאלה של לקוח אחר	X	X	✓
סימון עותק כאבוד	X	X	✓

הגבלת הגישה נאכפת בשרת על ידי רכיב סינון (`AuthFilter`) לפי כתובת הדף, ולא על ידי הסתרת קישורים בלבד. גם ניסיון לגשת ישירות לכתובת של דף ניהול יחזיר שגיאת הרשאה.

שם משתמש	סיסמה	תפקיד
admin	admin123	מנהלן
david	david123	לקוח
noa	noa123	לקוח

4. אופן השימוש – לקוחות

4.1 מסך הקטלוג

כתובת: `/sartia/catalog.xhtml` (זהו גם דף הבית)

המסך מחולק לשני חלקים:

סרגל הקטגוריות (משמאל) – מציג את כל הקטגוריות ולצד כל אחת את מספר הסרטים שבה. לחיצה על קטגוריה מסננת את התוצאות אליה; לחיצה על `All` מבטלת את הסינון.

אזור התוצאות (מימין) – מכיל שורת חיפוש וסינון, ומתחתיה את הסרטים בתצוגת כרטיסים.

אפשרויות החיפוש והסינון:

שדה	תיאור
חיפוש חופשי	מחפש את מילות החיפוש בשם הסרט, בשם הבמאי ובתקציר. כל מילה חייבת להופיע באחד מהשדות.
מיון	לפי שם, שנת הוצאה, דירוג ממוצע או תאריך הוספה.
רק זמינים	מציג רק סרטים שיש להם לפחות עותק אחד על המדף.

כל כרטיס סרט מציג **תמונת עטיפה** בראשו, ומתחתיה: שם הסרט (קישור לדף הפרטים), שנת הוצאה, קטגוריה, שם הבמאי, תקציר

מקוצר, דירוג ממוצע ומספר הביקורות, ותווית זמינות – `Available (N)` בירוק כאשר יש עותקים פנויים, או `All copies out` באדום כאשר אין.

תמונות העטיפה נשמרות בתוך היישום עצמו (`images/covers/`) ואינן נטענות משרת חיצוני, כדי שהקטלוג ייראה תקין גם ללא חיבור לאינטרנט. סרט שלא הוגדרה לו תמונה מוצג עם שמו על רקע כהה במקום התמונה, כך שרוחב הכרטיס אינו משתנה.

התוצאות מחולקות לעמודים של 12 סרטים. בתחתית המסך מוצג מספר העמוד הנוכחי, סך כל העמודים וסך כל התוצאות, לצד כפתורי מעבר. הכפתורים מושבתים כאשר אין עמוד נוסף בכיוון המבוקש.

כאשר החיפוש אינו מחזיר תוצאות מוצגת הודעה מתאימה עם הצעה לשנות את מונח החיפוש.

Film Catalogue

Browse and search the film library

Categories

All

Action 2

Animation 2

Comedy 2

Documentary 1

Drama 4

Horror 1

Science Fiction 3

Search

Title, director or a word from the synopsis

Sort by

Title

☐ Available only

Search

Clear



Blade Runner 2049

2017 · Science Fiction

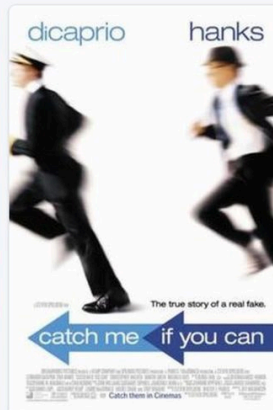
Directed by Denis Villeneuve

A young officer uncovers a buried secret that could change what remains of human society.

Not yet rated

Available (2)

Details



Catch Me If You Can

2002 · Drama

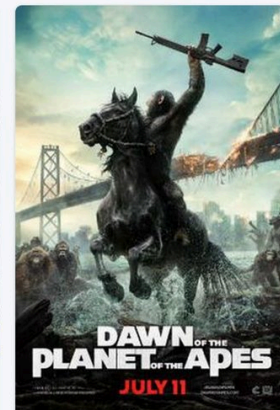
Directed by Steven Spielberg

A young con artist poses as a pilot, a doctor and a lawyer while an FBI agent closes in.

Not yet rated

Available (1)

Details



Dawn of the Planet of the Apes

2014 · Science Fiction

Directed by Matt Reeves

Intelligent apes confront the remnants of humanity over control of the Earth.

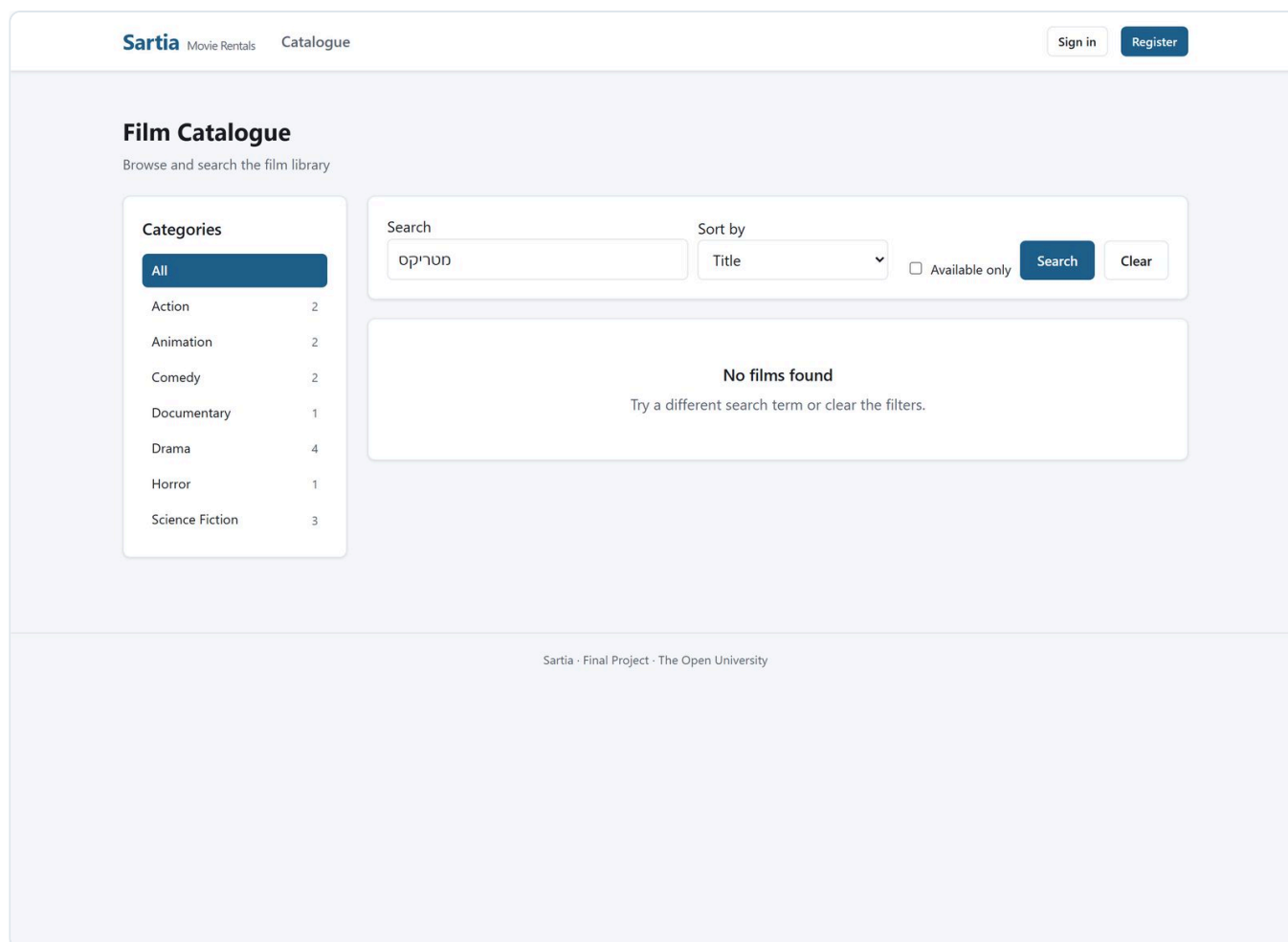
Not yet rated

Available (2)

Details



מסך הקטלוג — סרגל הקטגוריות, שורת החיפוש והסינון, ותצוגת הכרטיסים



תוצאות חיפוש חופשי עבור המונח "מטריקס"

4.2 מסך פרטי הסרט

כתובת: `/sartia/movie.xhtml?id=<מספר הסרט>`

הכתובת ניתנת לשמירה במועדפים ולשיתוף – היא מזהה סרט מסוים ולא תלויה במסלול שדרכו הגיע המשתמש.

המסך מחולק לשלושה אזורים:

אודות הסרט – התקציר המלא וטבלת פרטים: במאי, שנת הוצאה, אורך בדקות, קטגוריה, מחיר יומי ודירוג ממוצע. שדות שלא הוזנו מוצגים כמקף.

ביקורות – כל הביקורות על הסרט, מהחדשה לישנה, כולל שם הכותב, הדירוג (1–5) ותאריך הכתיבה. אם אין ביקורות מוצגת הודעה מתאימה.

לקוח **השאל את הסרט בעבר** רואה בנוסף טופס לכתיבת ביקורת משלו. אם כבר כתב ביקורת, הטופס מוצג כשהוא מלא בערכים הקודמים, ושמירה מעדכנת את הביקורת הקיימת במקום ליצור אחת נוספת. לקוח שלא השאיל את הסרט אינו רואה את הטופס כלל.

זמינות והשאלה (מימין) – מציג את תמונת העטיפה של הסרט, את מספר העותקים הכולל, את מספר העותקים הזמינים כרגע, ואת כפתור ההשאלה.

מצבי כפתור ההשאלה:

- **פעיל** – הלקוח מחובר, יש עותק פנוי, והוא עומד בכל התנאים.

- **מושבת** — מוצג הסבר מתחתיו: ייתכן שכל העותקים מושאלים, שהסרט כבר מושאל ללקוח, או שהלקוח הגיע למכסת ההשאלות המקבילות.
- **מוחלף בקישור לכניסה** — כאשר המשתמש אינו מחובר.

לאחר השאלה מוצלחת מוצגת הודעה ירוקה עם שם הסרט ותאריך ההחזרה הנדרש, ומונה העותקים הזמינים מתעדכן מיד.

הערה על מרוץ בין לקוחות: כפתור פעיל אינו הבטחה. ייתכן שלקוח אחר השאיל את העותק האחרון בשנייה שחלפה מאז שהדף נטען. במקרה כזה תוצג הודעה ברורה (`All copies of "..."` are currently out.) והדף יתרגען — לעולם לא תיווצר השאלה כפולה.

Sartia

Movie Rentals

Catalogue

My Rentals

Hello, David Cohen

Sign out

The Matrix

Science Fiction · 1999

About the film

A hacker discovers that the reality he knows is a simulation, and joins a rebellion against the machines that rule humanity.

Director

Lana and Lilly Wachowski

Release year

1999

Running time

136 minutes

Category

Science Fiction

Daily price

6.00 ₪

Rating

★ 5.0 out of 5 (1 review)

Reviews

David Cohen ★ 5 12/08/2026

A classic. It still holds up after all these years.

Your review

Rating

5 - Excellent

What did you think of the film?

A classic. It still holds up after all these years.

Save review

KEANO REEVES LAURENCE FISHBURNE

MATRIX

Availability

Available to rent

Copies in stock

3

Available now

3

Rent this film

← Back to the catalogue

Sartia · Final Project · The Open University

מסך פרטי הסרט — פרטים, ביקורות, ואזור הזמינות וההשאלה

4.3 מסך הרשמה

כתובת: `/sartia/register.xhtml`

מסמך תיאור פונקציונליות · סרטייה

7

שדות הטופס: שם משתמש, שם מלא, דואר אלקטרוני, טלפון (רשות), סיסמה ואישור סיסמה.

כללי התקינות:

- שם משתמש — 3 עד 50 תווים באנגלית, ספרות, נקודה, מקף או קו תחתון. חייב להיות ייחודי.
- סיסמה — לפחות 8 תווים. שני שדות הסיסמה חייבים להיות זהים.
- דואר אלקטרוני — בפורמט תקין וייחודי במערכת.
- שם מלא — חובה.

הודעות שגיאה מוצגות ליד השדה הרלוונטי. לאחר הרשמה מוצלחת המשתמש מחובר אוטומטית ומועבר לקטלוג — אין צורך להזין שוב את הפרטים שזה עתה נבחרו.

Sartia Movie Rentals Catalogue

Sign in Register

Create an account

An account is required to rent films and write reviews

Username

Full name

Email address

Phone (optional)

Password Confirm password

The password must be at least 8 characters long.

Register Already registered? Sign in

Sartia - Final Project - The Open University

מסך ההרשמה

4.4 מסך כניסה

כתובת: `/sartia/login.xhtml`

הזנת שם משתמש וסיסמה. בכניסה מוצלחת:

- לקוח מועבר לקטלוג.
- מנהל מועבר ישירות למסך ניהול הקטלוג.
- משתמש שהופנה למסך הכניסה מדף מוגן מועבר חזרה לאותו דף.

בכניסה שגויה מוצגת הודעה אחידה: **Incorrect username or password**. ההודעה זהה בין אם שם המשתמש אינו קיים ובין אם הסיסמה שגויה — הבחנה ביניהן הייתה מאפשרת לגלות אילו שמות משתמש רשומים במערכת.

Sartia Movie Rentals Catalogue

Sign in Register

Sign in

Enter your username and password

Username

Password

Sign in Register

Demo accounts:

Administrator — admin / admin123

Customer — david / david123

Sartia · Final Project · The Open University

מסך הכניסה למערכת

4.5 מסך ההשאלות שלי

כתובת: `/sartia/my-rentals.shtml` — מחייב התחברות.

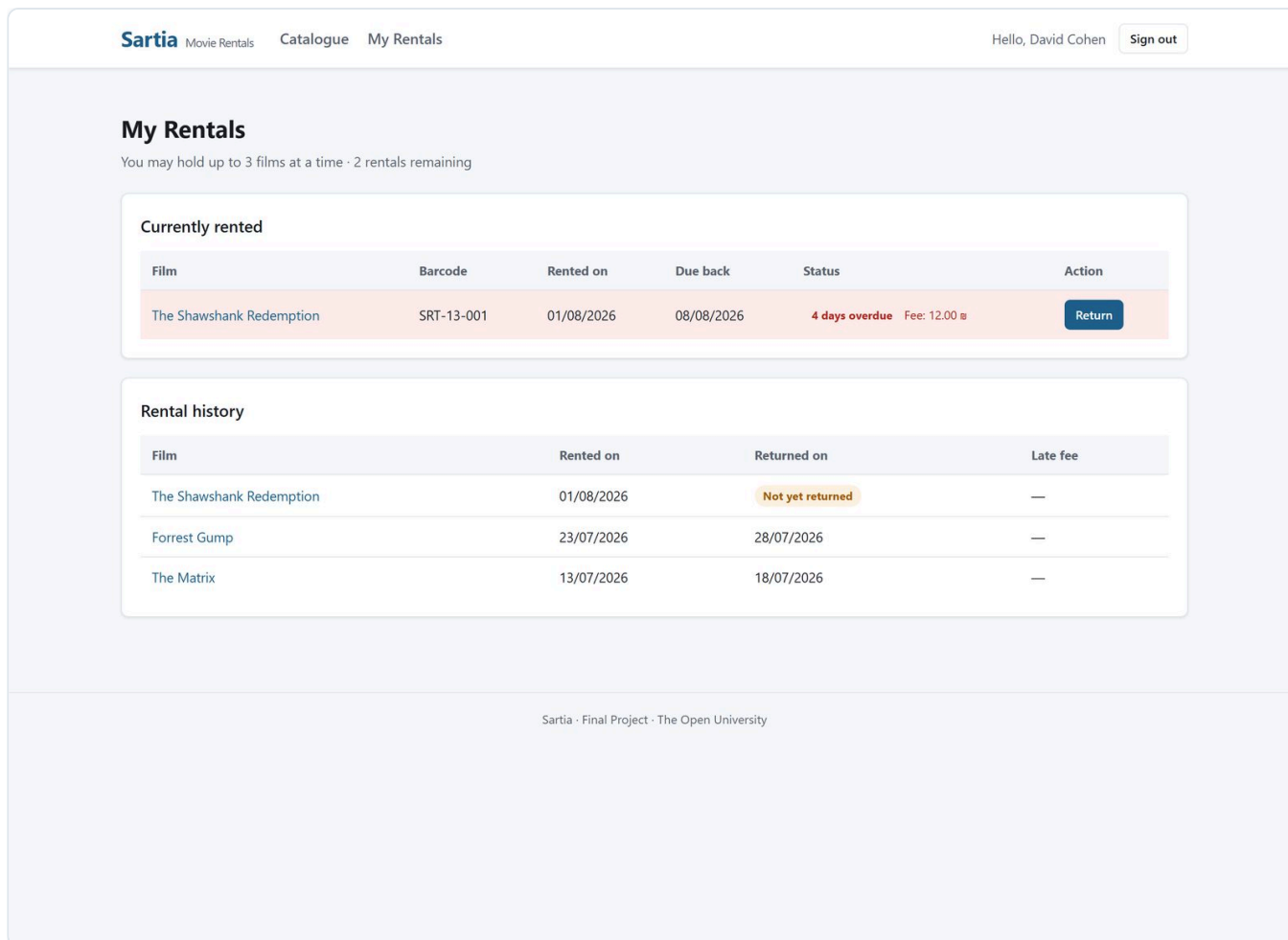
בראש המסך מוצגת מכסת ההשאלות: כמה סרטים ניתן להחזיק במקביל וכמה השאלות נוספות נותרו ללקוח.

סרטים המושאלים כעת — טבלה ובה שם הסרט (קישור לדף הפרטים), ברקוד העותק, תאריך ההשאלה, תאריך ההחזרה הנדרש, סטטוס וכפתור החזרה.

שורה של השאלה באיחור מסומנת ברקע אדום, והסטטוס מציג את מספר ימי האיחור ואת הקנס שהצטבר עד כה. השאלה בתוקף מסומנת בתווית ירוקה.

לחיצה על **Return** מחזירה את העותק למלאי מיידית. אם ההחזרה באיחור, ההודעה מציינת את סכום הקנס שנגבה.

היסטוריית השאלות — כל ההשאלות של הלקוח, מהחדשה לישנה, כולל תאריך החזרה וקנס איחור אם היה. השאלות שהוחזרו נשמרות לצמיתות ואינן נמחקות.



מסך ההשאלות שלי – השאלה באיחור מסומנת ברקע אדום ומציגה את הקנס שהצטבר

5. אופן השימוש – מנהלים

5.1 מסך ניהול הקטלוג

כתובת: `/sartia/admin/movies.xhtml` – מחייב הרשאת מנהלן.

טבלת הסרטים – כל הסרטים בקטלוג עם שם, קטגוריה, שנה, מספר עותקים כולל, מספר עותקים זמינים ודירוג ממוצע. לכל שורה שלושה כפתורים: עריכה, מלאי ומחיקה.

הוספת סרט חדש – פותח טופס ובו: שם הסרט (חובה), קטגוריה (חובה), תקציר, במאי, שנת הוצאה, אורך בדקות, מחיר יומי, כתובת תמונת עטיפה ומספר עותקים ראשוני.

שדה תמונת העטיפה מקבל **שתי צורות**: נתיב יחסי בתוך היישום (`/images/covers/1.jpg`), או כתובת מלאה לשרת חיצוני (`https://...`). המסך מזהה את ההבדל ומרכיב את הכתובת בהתאם, כך שניתן לעבוד בשתי השיטות באותו קטלוג.

הסרט והעותקים נוצרים יחד – לא ייתכן מצב שבו סרט מופיע בקטלוג ללא עותקים מאחוריו. העותקים מקבלים ברקוד אוטומטי בתבנית `<מזהה הסרט>-<מספר סידורי>-SRT`.

עריכת סרט – אותו טופס, מלא בערכים הקיימים. שדה מספר העותקים אינו מוצג בעריכה – הוספת עותקים נעשית מפאנל המלאי. לחיצה על `Cancel` משאירה את השורה בטבלה ללא שינוי.

ניהול מלאי – מציג את כל העותקים של הסרט עם הברקוד, הסטטוס (**Lost** / **Rented** / **Available**) ותאריך ההוספה, ומאפשר להוסיף עותקים נוספים. הברקודים של העותקים החדשים ממשיכים את הרצף הקיים ואינם מתנגשים בקיימים.

מחיקת סרט – מציגה בקשת אישור. המחיקה נדחית בשני מקרים, ובכל אחד מהם מוצגת הודעה מסבירה:

- **קיים עותק מושאל של הסרט** – לא ניתן למחוק סרט שלקוח עדיין מחזיק ומחויב להחזיר.
 - **קיימות רשומות השאלה עבור הסרט, גם אם כולן הוחזרו** – היסטוריית ההשאלות נשמרת לצמיתות, ומחיקת הסרט הייתה מוחקת אותה. בפועל, סרט שהושאל אי-פעם אינו ניתן למחיקה.
- כל הפעולות מציגות הודעת אישור או שגיאה מפורשת בראש המסך.

Sartia Movie RentalsCatalogueMy RentalsManage CatalogueOpen Rentals

Hello, System AdministratorSign out

Manage Catalogue

Add, edit and remove films, and manage copy inventory

Films in the catalogue (15)

Add a new film

Title	Category	Year	Copies	Available	Rating	Actions
Blade Runner 2049	Science Fiction	2017	2	2	—	EditInventoryDelete
Catch Me If You Can	Drama	2002	1	1	—	EditInventoryDelete
Dawn of the Planet of the Apes	Science Fiction	2014	2	2	—	EditInventoryDelete
Forrest Gump	Drama	1994	3	3	★ 4.0	EditInventoryDelete
Mad Max: Fury Road	Action	2015	2	2	—	EditInventoryDelete
Man on Wire	Documentary	2008	1	1	—	EditInventoryDelete
Monsters, Inc.	Animation	2001	2	2	—	EditInventoryDelete
Spirited Away	Animation	2001	2	2	★ 5.0	EditInventoryDelete
Superbad	Comedy	2007	1	1	—	EditInventoryDelete
The Dark Knight	Action	2008	3	2	—	EditInventoryDelete
The Grand Budapest Hotel	Comedy	2014	2	2	—	EditInventoryDelete
The Imitation Game	Drama	2014	2	2	—	EditInventoryDelete
The Matrix	Science Fiction	1999	3	3	★ 5.0	EditInventoryDelete
The Ring	Horror	2002	1	1	—	EditInventoryDelete
The Shawshank Redemption	Drama	1994	3	2	—	EditInventoryDelete

Sartia - Final Project - The Open University

מסך ניהול הקטלוג – טבלת הסרטים עם מונה עותקים כולל וזמין

5.2 מסך ההשאלות הפתוחות

כתובת: `/sartia/admin/returns.xhtml` – מחייב הרשאת מנהלן.

בראש המסך שני מדדים: מספר ההשאלות הפתוחות ומספר ההשאלות באיחור. מדד האיחורים מודגש באדום כאשר ערכו גדול מאפס.

טבלת ההשאלות הפתוחות – כל העותקים שנמצאים כרגע אצל לקוחות, ממוינים לפי תאריך ההחזרה הנדרש (הדחוף ביותר ראשון). כל שורה מציגה: שם הסרט, ברקוד העותק, שם הלקוח ושם המשתמש שלו, תאריך ההשאלה, תאריך ההחזרה הנדרש, סטטוס, הקנס שהצטבר ושני כפתורי פעולה.

שורות באיחור מסומנות ברקע אדום.

- **Return** – מסמנת את העותק כמוחזר בשם הלקוח ומחזירה אותו למלאי. הודעה מציינת את הקנס שנגבה, אם היה.
- **Mark as lost** – לעותק שלא יחזור. סוגר את ההשאלה ומוציא את העותק ממחזור ההשאלות לצמיתות. הפעולה מציגה בקשת אישור.

Sartia Movie RentalsCatalogueMy RentalsManage CatalogueOpen Rentals

Hello, System AdministratorSign out

Open Rentals

Track films that are out and process returns

2

Open rentals

1

Overdue

All open rentals

Film	Barcode	Customer	Rented on	Due back	Status	Fee	Actions
The Shawshank Redemption	SRT-13-001	David Cohen david	01/08/2026	08/08/2026	4 days overdue	12.00 ₪	Return Mark as lost
The Dark Knight	SRT-3-001	Noa Levi noa	10/08/2026	17/08/2026	On time	—	Return Mark as lost

Sartia - Final Project - The Open University

מסך ההשאלות הפתוחות – ממוין לפי דחיפות ההחזרה

6. חוקים עסקיים

החוק	הערך	היכן נאסף
תקופת השאלה	7 ימים	sartia.properties
מכסת השאלות מקבילות ללקוח	3 סרטים	sartia.properties
קנס איחור	3 ש"ח לכל יום שהתחיל	sartia.properties
אורך סיסמה מזערי	8 תווים	UserService
סרט אחד – עותק אחד ללקוח	לא ניתן להשאיל שני עותקים של אותו סרט	RentalService
ביקורת רק על סרט שהושאל	—	ReviewService
ביקורת אחת ללקוח לסרט	עריכה מחליפה את הקודמת	אילוץ ייחודיות בבסיס הנתונים

תקופת ההשאלה, המכסה וקנס האיחור הם **מדיניות ולא לוגיקה** – ניתן לשנותם בקובץ ההגדרות או בפרמטר הרצה, ללא בנייה מחדש של המערכת.

7. טיפול בשגיאות

המערכת מבחינה בין שלושה סוגי כשלים ומציגה לכל אחד הודעה מתאימה בעברית:

סוג	דוגמה	התנהגות
קלט לא תקין	סיסמה קצרה מדי, שנה שאינה מספר	הודעה ליד השדה, הטופס נשאר מלא
התנגשות מצב	העותק האחרון נתפס, המכסה מוצתה	הודעה מסבירה מה השתנה, המסך מתרענן
משאב לא קיים	סרט שנמחק, כתובת שגויה	דף שגיאה ידידותי עם קישור לקטלוג

המערכת אינה מציגה למשתמש פרטים טכניים. תקלה פנימית – למשל נפילת בסיס הנתונים – מוצגת כהודעה כללית, בעוד הפרטים המלאים נרשמים ביומן השרת. הצגת עקבת שגיאה למשתמש הייתה חושפת מידע על מבנה המערכת. הודעות התנגשות מנוסחות כדי להסביר מה קרה ולא כדי להאשים את המשתמש – לקוח שלחץ "השאל" רגע אחרי לקוח אחר לא עשה דבר שגוי.

8. ממשק התכנות (API)

המערכת חושפת ממשק REST לקריאה בלבד בכתובת `/sartia/api/`, המחזיר JSON. הממשק פונה לאותה שכבת שירות שבה משתמשים דפי הממשק הגרפי, ולכן אינו יכול לסתור אותם.

שיטה	כתובת	תיאור
GET	/api/movies	חיפוש בקטלוג עם עימוד
GET	/api/movies/{id}	פרטי סרט בודד
GET	/api/movies/{id}/reviews	ביקורות על סרט
GET	/api/categories	רשימת הקטגוריות עם מונה סרטים

פרמטרים ל- /api/movies :

פרמטר	ברירת מחדל	תיאור
q	—	מונח חיפוש חופשי
categoryId	—	סינון לפי קטגוריה
available	false	רק סרטים עם עותק פנוי
page	1	מספר העמוד
size	12	תוצאות בעמוד (מוגבל ל-100)

דוגמה:

```
GET /sartia/api/movies?q=matrix&available=true
```

```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "title": "The Matrix",
      "description": "A hacker discovers that the reality he knows is a simulation...",
      "director": "Lana and Lilly Wachowski",
      "releaseYear": 1999,
      "durationMinutes": 136,
      "category": "Science Fiction",
      "dailyPrice": 6.00,
      "totalCopies": 3,
      "availableCopies": 3,
      "averageRating": 5.0,
      "reviewCount": 1
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 12,
  "totalItems": 1,
  "totalPages": 1
}
```

הממשק אינו מחזיר את כתובת תמונת העטיפה. ה-`DTO` מגדיר במפורש אילו שדות נחשפים, ותמונת העטיפה היא פרט תצוגה של ממשק ה-`Web` ולא נתון קטלוגי; הוספתה לממשק תהיה החלטה מכוונת ולא תוצר לוואי של הסכמה.

קודי התגובה: `200` הצלחה, `400` פרמטר לא תקין, `404` משאב לא נמצא, `503` בסיס הנתונים אינו זמין. גוף התשובה בשגיאה אחיד:

```
{ "error": "not_found", "message": "The requested film (id 9999) was not found" }
```

הממשק כולל פעולות קריאה בלבד. פעולת השאלה משנה מלאי ומחייבת זיהוי המשתמש; חשיפתה כאן הייתה מחייבת מנגנון הזדהות שני במקביל לזה של הממשק הגרפי, ושגיאה באחד מהם הייתה פוגעת באבטחת המערכת.